

Nom :

Prénom :

Note :

Exercice 1 : Acidité d'un vin

L'acidité d'un vin peut être exprimée de deux façons, à partir de son acidité totale ou de son pH [...]. L'acidité totale est surtout un indicateur des caractéristiques gustatives, alors que le pH intervient dans la stabilité du vin. L'acidité du vin (pH compris entre 2,7 et 3,7) est principalement due à la présence d'acides organiques en partie à l'état libre; l'acidité totale d'un vin est constituée par les acides représentant l'acidité fixe (acides tartrique, malique, lactique, citrique, etc) et par des molécules représentant l'acidité volatile (essentiellement l'acide éthanóique, et l'éthanoate d'éthyle susceptible de libérer l'acide éthanóique par saponification) [...].

Le goût aigre de l'acide éthanóique est perçu lorsque sa concentration est supérieure à $0,6 \text{ g L}^{-1}$

D'après « Chimie dans la maison » - Cultures et Techniques

Données :

Masse molaire de l'acide éthanóique (CH_3COOH : $M = 60 \text{ g mol}^{-1}$)

Formule semi-développée de l'acide lactique : $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}$

a. A propos du texte

- Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière en ions oxonium H_3O^+ d'un vin dont le pH est égal à 3,0. (1)
- Calculer la concentration molaire de l'acide éthanóique pour que le goût aigre soit perçu. (1)
- L'acide lactique se forme lors de la fermentation du vin. Sa formule semi-développée est représentée dans les données. Recopier la formule en entourant et nommant les groupes caractéristiques.(1)
- Justifier la propriété acide de l'acide lactique.(1)
- Entre les deux spectres infra-rouge fournis en Annexe, justifier lequel appartient à l'acide lactique.(1)

b. Réaction de l'acide éthanóique avec l'eau

On dispose d'un volume $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution S d'acide éthanóique de concentration molaire en soluté apporté $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et de $pH = 3,4$.

- Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanóique avec l'eau. (1)
- Calculer la concentration molaire en ions oxonium H_3O^+ effective de la solution. (1)
- La réaction entre l'acide éthanóique et l'eau est elle totale ? (1)

c. Titrage de l'acide éthanóique par une solution d'hydroxyde de sodium

Au laboratoire, l'étiquette d'un flacon d'une solution d'acide éthanóique est effacée. On décide alors d'effectuer un titrage afin de déterminer la concentration molaire de cette solution.

Pour cela, on dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ ; HO^-) de concentration molaire égale à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et du matériel suivant :

- fioles jaugées de 50,0 mL et de 100 mL
- pipette jaugées de 5,0 mL et de 10 mL
- bécher de 100 mL
- éprouvette graduée de 50 mL

- eau déminéralisée

Avec la solution d'hydroxyde de sodium ainsi préparée, on procède au titrage de $V_A = 20,0$ mL de solution d'acide éthanoïque. Les valeurs du pH , en fonction du volume V_B de solution d'hydroxyde de sodium versé, sont donnée dans le tableau suivant :

V_B (mL)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,5
pH	3,4	3,9	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,75	5,9

V_B (mL)	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0
pH	6,1	6,4	8,3	10,3	10,7	10,9	11,0	11,3	11,5	11,6	11,7

9. Écrire l'équation de la réaction qui d'effectue entre la solution d'acide éthanoïque et la solution d'hydroxyde de sodium. (1)
10. Déterminer, graphiquement, sur la courbe donnée en Annexe, les coordonnées du point d'équivalence, en indiquant la méthode utilisée. (1)
11. Déterminer la concentration C_A de la solution d'acide éthanoïque étudiée. (2)
12. Conclure sur la qualité du vin étudié.(1)

Exercice 2 : Titrage des ions dans une eau minérale

Les eaux minérales contiennent des espèces dissoutes. La législation impose une étiquette précisant les auantités contenues dans un litre d'eau. Sur l'étiquette endommagée d'une bouteille d'eau minérale gazeuse, on peut lire les valeurs des concentrations massiques en ions données dans le tableau ci-dessous. Les valeurs concernant les ions chlorure et calcium ne sont plus lisibles.

Cation	Sodium Na ⁺	Potassium K ⁺	Calcium Ca ²⁺	Magnésium Mg ²⁺
Concentration massique (mg L ⁻¹)	1708	132	?	11
Anion	Hydrogénocarbonate HCO ₃ ⁻	Chlorure Cl ⁻	Sulfate SO ₄ ²⁻	Fluorure F ⁻
Concentration massique (mg L ⁻¹)	4368	?	174	1

Cet exercice propose, en deux parties, deux méthodes de titrage pour retrouver les valeurs manquantes :

- un titrage par précipitation pour déterminer la concentration massique en ions chlorure Cl⁻
- un titrage complexométrique pour déterminer la concentration massique en ions calcium Ca²⁺

d. Titrage par précipitation des ions chlorure

On dégaze l'eau minérale par agitation et on prélève un volume $V_1 = 20,0\text{ mL}$ que l'on introduit dan sun grand b cher. On rajoute un volume d'environ 200 mL d'eau distill e. On plonge dans le milieu une cellule de conductim trie.   l'aide d'une burette gradu e, on ajoute progressivement une solution aqueuse de nitrate d'argent (Ag⁺(aq); NO₃⁻(aq)) de concentration molaire $c_2 = 2,00 \times 10^{-2}\text{ mol L}^{-1}$.
Le m lange obtenu dans le b cher est maintenu sous une agitation r guli re le Document 3 donne la courbe d' volution de la conductivit  θ du m lange en fonction du volume V_2 vers  de la solution de nitrate d'argent.

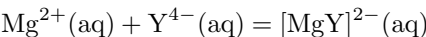
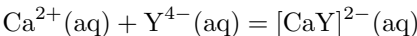
1. Compl ter le sch ma de le Document 4 du dispositif utilis  lors de ce titrage.
2. Lors de ce titrage, les ions chlorure Cl⁻(aq) r agissent avec les ions argent Ag⁺(aq) pour former un pr cipit  blanc de chlorure d'argent AgCl(s). La transformation associ e   la r action est totale. L' quation de la r action de pr cipitation est la suivante :

Ag⁺(aq) + Cl⁻(aq) = AgCl(s)
3. Compl ter le tableau d crivant l' volution du syst me   l' quivalence donn e par le Document 5. On note n_{2eq} la quantit  de mati re (en mol) d'ions argent vers e   l' quivalence.
4. En d crire la relation entre la quantit  initiale n_1 en mol des ions chlorure et la quantit  de mati re n_{2eq} en mol d'ions argent vers e   l' quivalence.
5. Quel  v nement correspond au point d'intersection des deux segments de droite de la courbe du Document 4 ? En d duire la valeur du volume V_{2eq} de la solution de nitrate d'argent vers    l' quivalence.
6. En utilisant les questions pr c dentes, calculer la concentration c_1 des ions chlorure dans l'eau min rale  tudi e.
7. Calculer la concentration massique not e t_1 des ions chlorure de cette eau min rale. On donnera le r sultat en mg L⁻¹

e. Titrage complexom trique des ions calcium

On utilise comme solution titrante, une solution d'acide  thyl nediaminet traac tique (EDTA). Ce titrage se fait en pr sence d'un indicateur color  de fin de r action et d'une solution tampon permettant de maintenir le pH de la solution entre 9 et 10.
On r alise le titrage d'un volume $V'_1 = 20,0\text{ mL}$ d'eau min rale par la solution d'EDTA de concentration $c'_2 = 5,0 \times 10^{-3}\text{ mol L}^{-1}$.   l' quivalence, le volume vers  d'EDTA est $V'_{2eq} = 10,8\text{ mL}$.

8. En milieu basique, l'EDTA contient des ions not s Y⁴⁻ qui r agissent avec les ions calcium (Ca²⁺) et magn sium (Mg²⁺) contenus dans l'eau min rale pour former des complexes tr s stables selon les  quations :



Soient $n_i(\text{Ca}^{2+})$ et $n_i(\text{Mg}^{2+})$ les quantit s de mati re innitiales d'ions calcium et magn sium pr sents dans le volume V_1 d'eau min rale, n'_{2eq} d signe la quantit  de mati re d'ions Y⁴⁻ vers e pour atteindre l' quivalence.
Quelle relation lie ces trois quantit s de mati re ?

9. Montrer que la somme des concentrations molaires des ions calcium et magnésium est donnée par la relation :

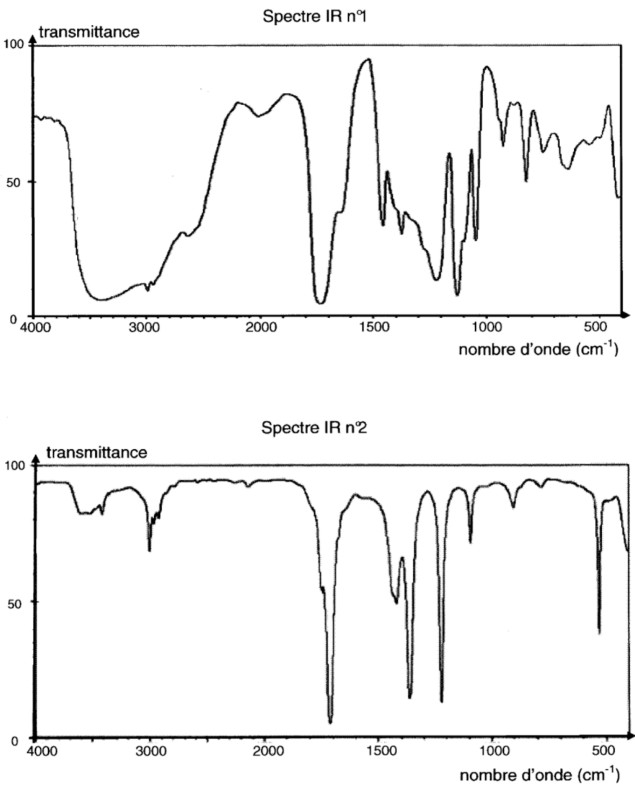
$$[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}] = \frac{C'_2 \cdot V'_{2eq}}{V'_1}$$

10. À l'aide de la valeur (donnée dans le tableau en introduction) de la concentration massique des ions magnésium contenus dans l'eau minérale étudiée, en déduire la valeur de la concentration massique (en mg L^{-1}) des ions calcium dans cette eau.

Données : Masses molaires atomiques $M(\text{Ca}) = 40,1 \text{ g mol}^{-1}$ $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$

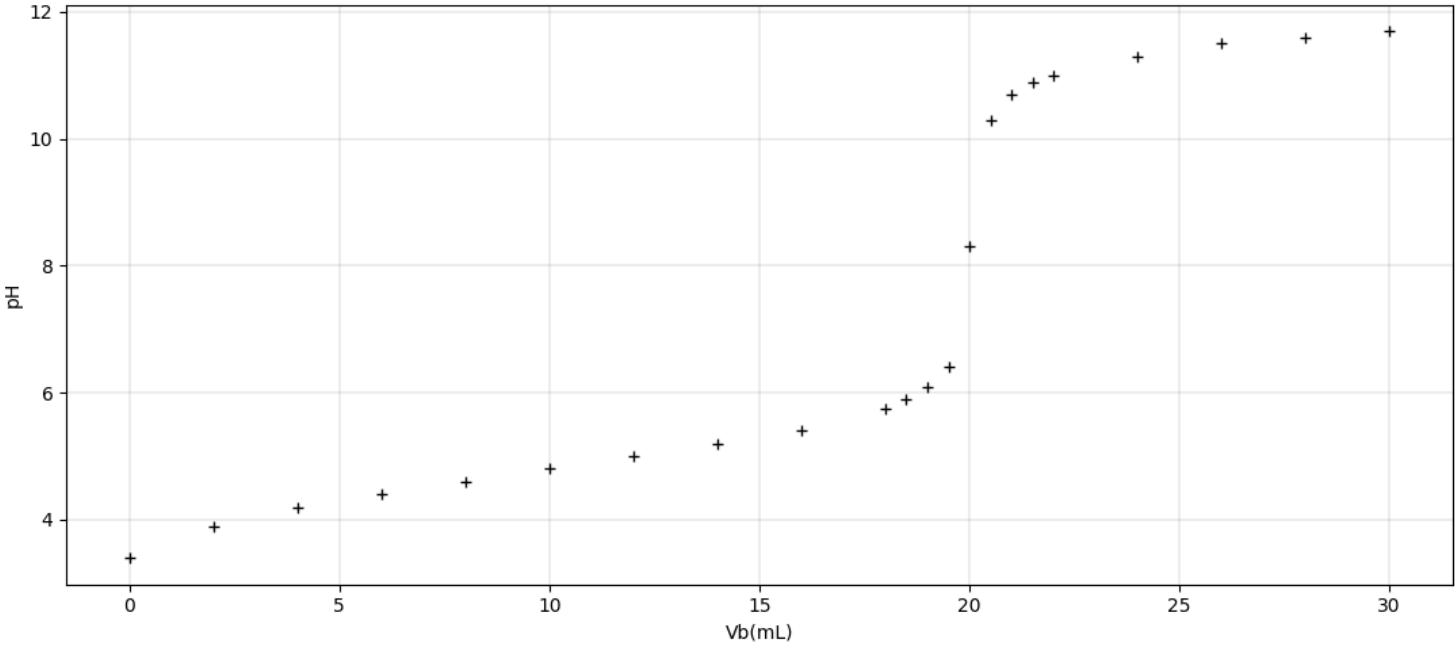
Annexes

Document 1: Spectres infrarouges à analyser

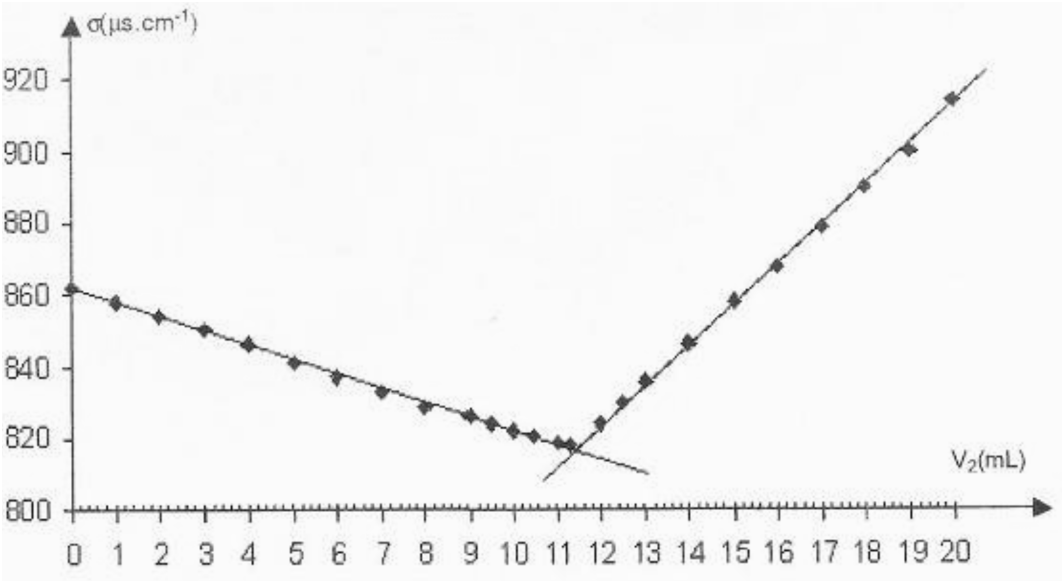


Liaison	Nombre d'onde (cm ⁻¹)	Intensité et commentaire
Liaison OH libre	Entre 3500 et 3700 cm ⁻¹	Bande fine et moyenne.
Liaison OH liée (liaison hydrogène)	Entre 3100 et 3500 cm ⁻¹	Bande forte et large.
Liaison N-H	Entre 3050 et 3500 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison C=O	Entre 1700 et 1800 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison C-H	Entre 2900 et 3100 cm ⁻¹	Bande moyenne à forte
Liaison C=O des esters	Entre 1700 et 1750 cm ⁻¹	Bande forte.
	Entre 1660 et 1740 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison C=O des amides	Entre 1630 et 1710 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison C-H de CHO	Entre 2650 et 2800 cm ⁻¹	Bande moyenne.
Liaison OH des acides carboxyliques	Entre 2500 et 3300 cm ⁻¹	Bande forte et large.
Liaison C-O des acides carboxyliques	Entre 1200 et 1320 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison C-O des esters	Entre 1210 et 1260 cm ⁻¹	Bande forte.
Liaison NH des amides	Entre 3050 et 3500 cm ⁻¹	Deux bandes moyennes larges.
Liaison NH des amides substituées	Entre 3050 et 3400 cm ⁻¹	Bande moyenne large.

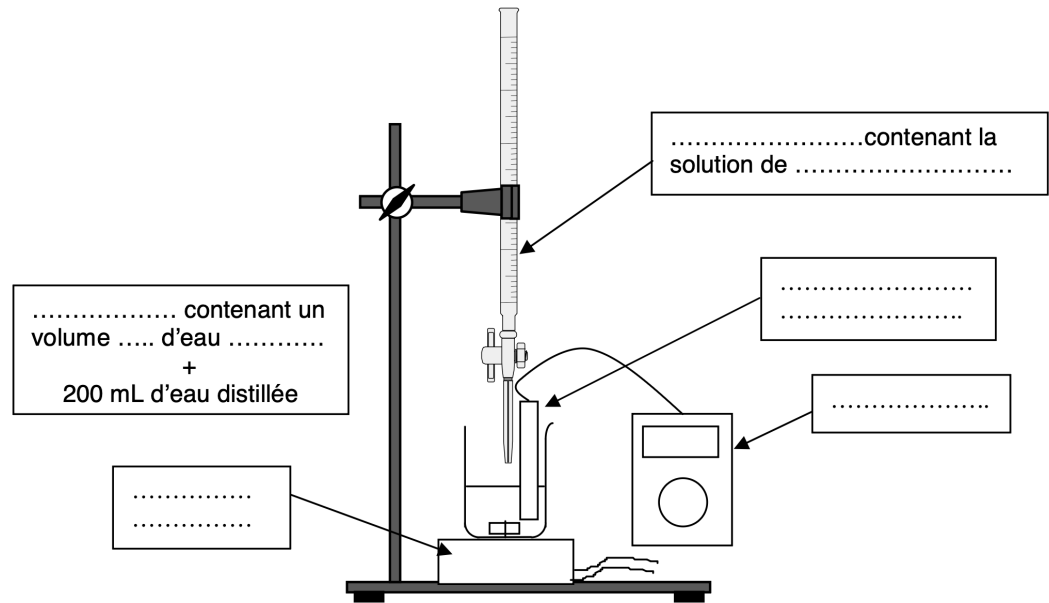
Document 2: Résultats du titrage avec suivi pH-métrique



Document 3: Résultats du titrage avec suivi conductimétrique



Document 4: Schéma du titrage par conductimétrie à annoter



Document 5: Tableau d'avancement de la réaction

équation chimique		$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) = \text{AgCl}(\text{s})$		
État du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (en mol)		
État initial	0	$n_{2\text{Éq}}$	n_1	
En cours de transformation	x			
À l'équivalence	$x_{\text{Éq}}$			